



个人信息

◆ 籍贯：山东省烟台市
◆ 联系电话：16699249882

◆ 年龄：24
◆ 邮箱：urcwsp@stud.tjut.edu.cn

教育经历

- ◆ 2024.09-至今 天津理工大学（硕士） 机器人工程 GPA: 专业前 10%
◆ 2020.09-2024.06 天津理工大学（学士） 机器人工程 GPA: 专业前 10%

研究方向

王绍璞

机器学习、强化学习、智能交通、具身智能

2027 届机器人工程硕士（专硕）

项目经历

◆ 2025.09-2026.06 基于多策略对抗强化学习的自动驾驶鲁棒决策研究（主导）

- **研究任务：**针对自动驾驶强化学习在环境动力学变化、对抗扰动及策略同质化下泛化能力下降的问题，设计分层多策略对抗强化学习框架，提升智能驾驶策略在未知环境中的鲁棒性与 OOD 泛化能力。
- **研究内容：**
- **自动驾驶强化学习建模：**基于 MetaDrive 搭建自动驾驶强化学习实验环境，采用 PPO 完成车辆决策策略训练，并构建车辆动力学参数变化下的训练与测试场景。
 - **多策略对抗学习：**设计共享骨干网络与多策略头的对抗策略生成架构，同时训练多个异质对抗策略，提升智能体对不同环境扰动和对抗行为的适应能力。
 - **策略多样性优化：**研究基于动作协方差矩阵的 Log-Det 多样性正则化方法，约束不同对抗策略的行为分布，降低多策略训练过程中的策略同质化与模式坍塌。
 - **自适应对抗训练：**构建分阶段课程式训练机制，根据智能体训练性能逐步调整环境难度及对抗强度，实现从基础策略学习到复杂环境鲁棒决策的渐进式训练。

研究成果：发表一篇中科院一区 SCI^[1]。

◆ 2025.12-至今 面向自动驾驶复合攻击的鲁棒强化学习防御框架（主导）

- **研究任务：**针对自动驾驶系统在面临传感器欺骗（感知噪声）和多智能体动态对抗双重复合攻击时表现出的脆弱性，解决传统强化学习模型价值估计崩溃及策略过拟合的问题。
- **研究内容：**
- **设计方差感知自适应广义优势估计（VA-GAE）机制：**打破了传统算法中静态优势衰减因子的局限，创新性地将 Critic 价值预测的经验方差作为系统不稳定性的实时反馈指标。**提出层次化协方差迹多样性正则化器：**区别于传统计算复杂度高昂的成对距离或熵正则化度量，本方案直接在动作空间中最大化协方差矩阵的迹。通过在状态内（瞬时攻击）和状态间（轨迹演变）两个时间尺度上强制分散对抗行为，有效克服了传统对抗种群易发生的“模式坍塌”问题，确保主防御策略能够暴露于最全面的威胁环境中。
- **研究成果：**一篇中科院一区 SCI^[3]论文在审。

◆ 2026.04-至今 基于多头网络架构的自动驾驶鲁棒对抗强化学习研究（主导）

- **研究任务：**针对自动驾驶深度强化学习模型在面对车辆动力学分布偏移和复杂对抗交互时表现出的脆弱性与训练不稳定问题，研发高鲁棒性的决策控制系统。解决传统对抗强化学习中由于单一对手策略（或静态分配）导致对抗模式单一、缺乏状态自适应能力以及容易引发策略退化等核心局限。
- **研究内容：**
- **提出状态条件化混合专家（MoE）路由机制：**突破了传统对抗训练中静态分配对手的局限，设计了一种轻量级路由网络。该机制以当前交通状态为输入，通过带有噪声探索的 Top-k 路由策略，动态选择并组合最相关的对抗专家。辅以负载均衡损失函数防止路由坍塌，实现了针对不同路况的专业化对抗扰动。

- **构建统一多样性度量（UDM）**：摒弃了单一的成对距离计算，创新性地提出了一种全局谱系评估方法。该方法通过整合收益特征和包含动作均值、协方差及状态访问表征的多模态行为核，对手种群的特征值谱进行有界可微变换，有效防止了多专家策略的同质化，确保了对抗种群的战略广度。
- **开发“检查点回滚+恢复单元重启”联合恢复机制**：设计了一个包含性能阈值与相对退化指标的自动监控器。当检测到持续的性能衰退时，系统不仅能回滚到可靠的检查点（解决参数级退化），还能利用维护的“恢复单元档案”（根据奖励、风险等特征排序）从具有信息量的中间状态重启训练（解决状态级停滞），极大提升了稀疏奖励和长周期任务下的训练连续性。

➤ **研究成果**：一篇中科院一区 SCI^[3]论文在审。

◆ 2026.03-至今 基于非对称多头网络架构的自动驾驶对抗强化学习系统（主导）

➤ **研究任务**：解决自动驾驶强化学习模型在面临传感器噪声与复杂车辆动力学偏移时的脆弱性，攻克传统对抗训练中计算开销大、策略极易同质化（模式坍塌）的难题。

➤ **研究内容**：

- **多源对抗动作的连续混合注入**：区别于传统生硬的离散动作替换，开发了基于主策略性能下降反馈（Degradation metric）的自适应动作插值混合算法，将对抗动作平滑注入主策略，实现了更平滑、真实的物理对抗干预。
- **反馈驱动的四阶段自适应监督（LGAR）**：打破传统静态超参数的局限，构建了基于主损失变化、价值方差及策略熵的实时状态机，动态切换“安全恢复、稳定、扩展、预热”四种训练模式，彻底解决了复杂网络对抗训练极易崩溃的问题。

➤ **研究成果**：一篇中科院二区 SCI^[4]论文在审。

◆ 2026.09-至今 双七轴仿人力控协作臂+灵巧手的具身智能解决方案（参与） 横向课题

➤ **研究内容**：

- **全沉浸式遥操作与动作采集平台搭建**：为高质量模仿学习提供专家数据支持，开发高保真的主从遥操作采集系统（结合 VR 空间追踪与力反馈手套）。建立主端人手到从端灵巧手的运动学重定向映射算法，确保采集人员能够直观、

论文成果

- [1] Xiaofeng Wang, **Shaopu Wang**, Jipeng Zhang*. Hierarchical multi-policy adversarial reinforcement learning[J]. **Engineering Applications of Artificial Intelligence**, 2026, 181: 115297. (SCI, 中科院 1 区, IF=8, 学生一作)
- [2] Xiaofeng Wang, **Shaopu Wang**, Jipeng Zhang*. Securing Autonomous Driving Against Compound Sensory Attacks and Adversarial Dynamics: A Variance-Adaptive and Diversity-Regularized Defense Framework. **IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION FORENSICS AND SECURITY**, 2026, under review. (SCI, 中科院 1 区, IF=8.5, 学生一作)
- [3] Xiaofeng Wang, **Shaopu Wang**, Jipeng Zhang*. Diversity-Guided Adversarial Reinforcement Learning with Expert Routing and Recovery for Robust Autonomous Driving. **Expert Systems with Applications**, 2026, under review. (SCI, 中科院 1 区, IF=9.4, 学生一作)
- [4] Xiaofeng Wang, **Shaopu Wang**, Jipeng Zhang*. Adaptive Diversity-Enhanced Adversarial Reinforcement Learning for Robust Autonomous Driving. **Neurocomputing**, 2026, under review. (SCI, 中科院 2 区, IF=6.7, 学生一作)

专业技能

- 语言技能类：独立进行英文科技论文的撰写以及文档排版与校验工作；
- 编程语言类：了解 C/C++ 和 Python 编程、MATLAB/Simulink/Origin 数据分析与绘图
- 开发软件类：熟悉 Visual Studio、Anaconda 和 PyCharm 软件以及 MACOS、Linux、Windows 系统的使用；
- 办公软件类：熟悉 Word/Excel/PowerPoint/Typora/keynote/pages 等办公软件；
- 制图软件类：熟悉 AutoCAD、SolidWorks 等三维绘图软件；Visio、OmniGraffle 等绘图软件；
- 视频剪辑类：熟悉 Final Cut Pro、达芬奇、PS、LR 等视频照片编辑软件；
- 智能算法类：熟悉 PPO、RARL、RAP 等强化学习算法；了解 DQN、DDPG、SAC 等强化学习模型；
- 实验平台类：熟悉 Mujoco、Metadrive 等仿真平台；